Exercise 7.4

2. (1) 在$\mathbb{C}$中, $x^4+1=(x-(\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}i))(x-(\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}i))(x-(-\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}i))(x-(-\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}i))$

$=(x-(\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}i))(x-(\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}i))(x+(\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}i))(x+(\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}i))$

在$\mathbb{R}$中, $x^4+1=(x^2-\sqrt{2}x+1)(x^2+\sqrt{2}x+1)$

且由于在$\mathbb{C}$中 $x^2-\sqrt{2}x+1=(x-(\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}i))(x-(\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}i))$, $x^2+\sqrt{2}x+1=(x+(\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}i))(x+(\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}i))$

由$\mathbb{C}[x]$上的唯一分解定理可知在$\mathbb{R}$上都为不可约多项式

若x^4+1在$\mathbb{Q}$上可分解, 则要么有一次要么有二次因式, 由$\mathbb{R}[x]$上唯一分解定理, 矛盾.

(2) 在$\mathbb{C}$中, $x^4+4=(x-(1+i))(x-(1-i))(x+(1+i))(x+(1-i))$

在$\mathbb{R}$中, $x^4+4=(x^2-2x+2)(x^2+2x+2)$

同上易证 (x^2-2x+2), (x^2+2x+2) 在$\mathbb{R}$上都为不可约多项式

在$\mathbb{Q}$中, $x^4+4=(x^2-2x+2)(x^2+2x+2)$

3. 设 $f(x)=c_1 f_1^{\alpha_1}(x)\cdot f_2^{\alpha_2}(x)\cdots f_{t_1}^{\alpha_{t_1}}(x)$, $g(x)=c_2 g_1^{\beta_1}(x)\cdots g_{t_2}^{\beta_{t_2}}(x)$ 为标准分解式

$g^2(x)\mid f^2(x) \Rightarrow g_1^{2\beta_1}\cdots g_{t_2}^{2\beta_{t_2}} \mid f_1^{2\alpha_1}\cdots f_{t_1}^{2\alpha_{t_1}}$

而对$\forall 1\le j\le t_2$ 有 $f_1\sim f_{t_1}$ 中至多有一个与其相同, 其余均与其互质

故可不妨设 $g_1^{2\beta_1}\mid f_1^{2\alpha_1}, \dots, g_{t_2}^{2\beta_{t_2}}\mid f_{t_2}^{2\alpha_{t_2}} \Rightarrow \forall 1\le i\le t_2$ 时 $f_i=g_i$ 且 $\alpha_i>\beta_i$

故 $g(x)\mid f(x)$

有了唯一分解, 证明强力了很多

4. 若$p(x)$是可约多项式, 则存在 $p_1(x)p_2(x)=p(x)$ 且 $\deg p_1, \deg p_2<\deg p$

取 $f(x)=p_1(x)$, $g(x)=p_2(x)$ 则有 $f(x)g(x)=p(x)$ 且 $p(x)\nmid f(x), g(x)$ 矛盾.

5. ①必要性: 将f唯一分解成标准分解式有 $f(x)=c_0 f_1^{\alpha}(x)$ 其中 $\alpha\in\mathbb{Z}^+$ 且 $f_1(x)$ 为不可约多项式

将g唯一分解成标准分解式有 $g(x)=c_1 g_1^{\beta_1}(x)\cdots g_t^{\beta_t}(x)$

可知要么 f_1 与 $g_1\sim g_t$ 均互素, 要么 f_1 与 $g_1\sim g_t$ 中的一个相同

若为前者, 则 $(f,g)=1$; 若为后者, 取 $m=\alpha$ 即有 $f(x)\mid g^{\alpha}(x)$

② 充分性, 反证法, 若f的标准分解式为 $c_0 f_1^{\alpha_1}(x)\cdots f_s^{\alpha_s}$ $(s\ge 2)$

取 $g(x)=f_1(x)$ 则有 $(f,g)\ne 1$ 且 $\forall m\in\mathbb{N}_+$ 有 $(f_2(x), g^m(x))=1$ 故 $f(x)\nmid g^m(x)$

Exercise 7.5

1. (1) $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x-2)$ 标准分解式

有 $f(2) = 0 \Rightarrow (x-2) \mid f(x) \Rightarrow (x-2) \mid (f, f') \Rightarrow f$ 有重因式 $(x-2)$

(2) $f'(x) = 3x^2 + 4x - 11$ 对 f, f' 做辗转相除有

$f(x) = f'(x) \cdot (\frac{1}{3}x + \frac{2}{9}) + (-\frac{74}{9}x - \frac{86}{9})$

由于 $f'(\frac{42}{37}) \neq 0 \Rightarrow (-\frac{74}{9}x - \frac{86}{9}) \nmid f'(x) \Rightarrow (-\frac{74}{9}x - \frac{86}{9}, f'(x)) = 1$

$\Rightarrow (f(x), f'(x)) = 1 \Rightarrow f$ 无重因式.

2. $f'(x) = 3x^2 + 2a$ 与 $f(x)$ 做辗转相除

$f(x) = f'(x) h_1(x) + r_1(x) \Rightarrow r_1(x) = \frac{4}{3}ax + b$

① 若 $a = 0$ 则 $r_1(x) = b$.

$f(x)$ 有重因式 $\Leftrightarrow (f, f') \neq 1 \Leftrightarrow r_1(x) = 0$ 故 $a = b = 0$

② 若 $a \neq 0$ 则

$f'(x) = r_1(x) h_2(x) + r_2(x) \Rightarrow r_2(x) = 2a + \frac{27b^2}{16a^2}$

$f(x)$ 有重因式 $\Leftrightarrow (f, f') \neq 1 \Leftrightarrow r_2(x) = 0 \Leftrightarrow 32a^3 + 27b^2 = 0$

综上 $32a^3 + 27b^2 = 0$

3. $f(x) = p^k(x) + 1$ 有 $(f(x), p(x)) = (p^k(x) + 1, p(x)) = (1, p(x)) = 1$

且 $f'(x) = k p^{k-1}(x)$ 故 $p(x)$ 为 $f(x)$ $k-1$ 重因式 但 $p(x)$ 不为 $f(x)$ (k 重) 因式

4. 设 $p(x)$ 为 $f(x)$ 的 s 重因式 则 $f(x) = p^s(x) g(x)$ 其中 $(p(x), g(x)) = 1$ 且 $s \geq 1$

$f'(x) = p^s(x) g'(x) + s p^{s-1}(x) p'(x) g(x)$

由于 $p(x)$ 不可约 且 $\deg p' < \deg p \Rightarrow (p, p') = 1 \Rightarrow (p'g, p) = 1$

故 $p^s(x) \nmid f'(x)$ 且 $p^{s-1} \mid f(x) \Rightarrow p(x)$ 为 $f(x)$ 的 $(s-1)$ 重因式

$\Rightarrow s - 1 = k - 1 \Rightarrow s = k$

5. ① $\Rightarrow$: 必要性: $p(x)$ 为 $f(x)$ k 重因式 $\Rightarrow$ $p(x)$ 为 $f'(x)$ $(k-1)$ 重因式 (基本段论向后推)

设 $f(x)=p^k(x)g(x)$ 其中 $(p,g)=1$

$f'(x)=p^k(x)g'(x)+kp^{k-1}(x)p'(x)g(x)$

由于 $p(x)$ 不可约且 $\deg p'<\deg p \Rightarrow (p,p')=1 \Rightarrow (p'g,p)=1$

故 $p^k(x)\nmid f'(x)$ 且 $p^{k-1}\mid f'(x) \Rightarrow p(x)$ 为 $f'(x)$ 的 $(k-1)$ 重因式

② $\Leftarrow$: 由①设 $p(x)$ 为 $f(x)$ 的 s 重因式 $(s\geq 1)$ $\Rightarrow$ $p(x)$ 为 $f^{(s-1)}(x)$ 的单因式, 不为 $f^{(s)}(x)$ 因式

$\Rightarrow s=k \Rightarrow p(x)$ 为 $f(x)$ 的 k 重因式

6. $f'(x)=5x^4-12x^3+6x^2+4x-3$ 与 $f(x)$ 辗转相除

$f(x)=f'(x)h_1(x)+r_1(x)$, $r_1(x)=-\frac{16}{25}x^3+\frac{48}{25}x^2-\frac{48}{25}x+\frac{16}{25}$

$f'(x)=r_1(x)h_2(x)+r_2(x)$, $r_2(x)=0$

可知 $r_1(x)$ 为 $f(x)$, $f'(x)$ 最大公因式 $\Rightarrow (f(x),f'(x))=x^3-3x^2+3x-1=(x-1)^3$

取 $g(x)=\frac{f(x)}{(f(x),f'(x))}=\frac{x^5-3x^4+2x^3+2x^2-3x+1}{x^3-3x^2+3x-1}=x^2-1$

有 $g(x)$ 有相同因式且无重因式 $\Rightarrow f(x)$ 只有 (单) 因式 $(x-1)$ 和 $(x+1)$

$\Rightarrow f(x)=(x-1)^3(x+1)(x-1)=(x+1)(x-1)^4$ 标准分解式

7. 设 $f(x)=f_1^n(x)$ 则 $f'(x)=nf_1^{(n-1)}(x)f_1'(x)$, $f'(x)\mid f(x) \Leftrightarrow \exists g(x)$ s.t. $nf_1^{n-1}(x)f_1'(x)g(x)=f_1^n(x)$

$\Rightarrow nf_1'(x)g(x)=f_1(x) \Rightarrow f_1'(x)\mid f_1(x)$

由于 $\deg f_1=\deg f_1'-1$ 故 $\frac{f_1}{f_1'}$ 为一次因式 $c(p_1(x))$ ($p_1(x)$ 首一)

若 $f_1(x)$ 的不可约多项式中还有 $p_2(x)$ 有 $(p_1(x),p_2(x))=1$

则 $p_2(x)\mid f_1(x)$, $p_2(x)\mid f_1'(x)$ 且 $p_2(x)$ 在 $f_1(x)$ 和 $f_1'(x)$ 中重数相同

与上矛盾 $\Rightarrow f_1(x)$ 的不可约多项式全与 $p_1(x)$ 相伴 又 $(p_1,p_1')=1$ 故 $f_1(x)=kp_1(x) \Rightarrow f(x)=cp_1^n(x)$ ✓